

Fundamentos de la Computación

Set de Problemas: Lógica Proposicional — **Pauta**

Profesor: Felipe Ruiz

Problemas

- (1) Demuestre que $(\neg(p \wedge q) \wedge q)$ es lógicamente equivalente a $(\neg p \wedge q)$.
- (2) Usando leyes de equivalencia lógica, reduzca la siguiente fórmula: $\neg((p \wedge q) \rightarrow r)$.
- (3) Demuestre que $(\neg p \vee q) \wedge (p \wedge (p \wedge q)) \equiv (p \wedge q)$.
- (4) Demuestre que la fórmula $(p \vee q) \rightarrow (q \rightarrow q)$ es una tautología.

Pauta

- (1) Queremos demostrar que

$$\neg(p \wedge q) \wedge q \equiv \neg p \wedge q.$$

Método 1: tabla de verdad.

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg(p \wedge q) \wedge q$	$\neg p \wedge q$
V	V	V	F	F	F
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	V
F	F	F	V	F	F

Como las dos últimas columnas coinciden en todos los casos, concluimos que

$$\neg(p \wedge q) \wedge q \equiv \neg p \wedge q.$$

Método 2: leyes de equivalencia lógica.

$$\begin{aligned}
 \neg(p \wedge q) \wedge q &\equiv (\neg p \vee \neg q) \wedge q && \text{Ley de De Morgan} \\
 &\equiv (\neg p \wedge q) \vee (\neg q \wedge q) && \text{Distributividad} \\
 &\equiv (\neg p \wedge q) \vee F && \text{Ley del complemento} \\
 &\equiv \neg p \wedge q && \text{Identidad.}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$\neg(p \wedge q) \wedge q \equiv \neg p \wedge q.$

- (2) Queremos reducir la fórmula

$$\neg((p \wedge q) \rightarrow r).$$

Método: leyes de equivalencia lógica.

$$\begin{aligned}
\neg((p \wedge q) \rightarrow r) &\equiv \neg(\neg(p \wedge q) \vee r) && \text{Equivalencia de implicación} \\
&\equiv \neg\neg(p \wedge q) \wedge \neg r && \text{Ley de De Morgan} \\
&\equiv (p \wedge q) \wedge \neg r && \text{Doble negación.}
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\neg((p \wedge q) \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \wedge \neg r.$$

(3) Queremos demostrar que

$$(\neg p \vee q) \wedge (p \wedge (p \wedge q)) \equiv (p \wedge q).$$

Método: leyes de equivalencia lógica.

$$\begin{aligned}
(\neg p \vee q) \wedge (p \wedge (p \wedge q)) &\equiv (\neg p \vee q) \wedge ((p \wedge p) \wedge q) && \text{Asociatividad} \\
&\equiv (\neg p \vee q) \wedge (p \wedge q) && \text{Idempotencia} \\
&\equiv ((\neg p \vee q) \wedge p) \wedge q && \text{Asociatividad y conmutatividad} \\
&\equiv ((\neg p \wedge p) \vee (q \wedge p)) \wedge q && \text{Distributividad} \\
&\equiv (F \vee (p \wedge q)) \wedge q && \text{Complemento y conmutatividad} \\
&\equiv (p \wedge q) \wedge q && \text{Identidad} \\
&\equiv p \wedge q && \text{Idempotencia.}
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$(\neg p \vee q) \wedge (p \wedge (p \wedge q)) \equiv (p \wedge q).$$

(4) Queremos demostrar que

$$(p \vee q) \rightarrow (q \rightarrow q)$$

es una tautología.

Método: leyes de equivalencia lógica.

$$\begin{aligned}
(p \vee q) \rightarrow (q \rightarrow q) &\equiv (p \vee q) \rightarrow (\neg q \vee q) && \text{Equivalencia de implicación} \\
&\equiv (p \vee q) \rightarrow V && \text{Ley del complemento} \\
&\equiv \neg(p \vee q) \vee V && \text{Equivalencia de implicación} \\
&\equiv V && \text{Dominación.}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la fórmula es una tautología:

$$(p \vee q) \rightarrow (q \rightarrow q) \equiv V.$$